

PSEUDOKOD

EN INTRODUKTION

Programmering 1 – JENSEN
Lärare: George Glor

1. Vad är pseudokod?

Pseudokod är ett sätt att **planera och beskriva ett programs logik** utan att använda ett specifikt programspråk. Ordet "pseudo" betyder "falsk" – pseudokod är alltså "låtsas-kod".

Pseudokod är:

- En blandning av vanligt språk och programmeringslogik
- Ett verktyg för att tänka igenom problem innan du kodar
- Oberoende av vilket programspråk du ska använda
- Lättare att läsa och förstå än riktig kod

2. Varför använda pseudokod?

Fördel	Förklaring
Planering	Du tvingas tänka igenom logiken innan du skriver kod
Färre fel	Du upptäcker logiska problem tidigt
Kommunikation	Lättare att förklara din lösning för andra
Språkoberoende	Samma pseudokod kan användas för Python, Java, C# osv.
Snabbare kodning	När du skriver riktig kod har du redan en tydlig plan

3. Grundläggande strukturer

3.1 Sekvens – steg för steg

Exempel:

```
Så här gör du en kopp te:  
1. Koka vatten  
2. Lägg tepåsen i koppen  
3. Häll på hett vatten  
4. Vänta 3 minuter  
5. Ta bort tepåsen  
6. Drink!
```

3.2 Villkor – if/else

Exempel:

```
OM temperatur > 25  
    SKRIV UT "Det är varmt ute"  
ANNARS  
    SKRIV UT "Det är svalt ute"
```

3.3 Loopar – upprepa

for-loop:

```
FÖR varje elev i klassen
  SKRIV UT elevens namn
```

while-loop:

```
SÅ LÄNGE användaren inte skriver "avsluta"
  FRÅGA "Vad vill du göra?"
```

4. Vanliga nyckelord i pseudokod

Nyckelord	Betydelse
START / BEGIN	Början av programmet
SLUT / END	Slutet av programmet
LÄS / READ	Läs in data från användaren
SKRIV UT / PRINT / OUTPUT	Visa något för användaren
OM / IF	Början av ett villkor
ANNARS / ELSE	Vad som händer om villkoret är falskt
FÖR / FOR	Loop som går ett bestämt antal gånger
SÅ LÄNGE / WHILE	Loop som körs så länge ett villkor är sant
RETURNERA / RETURN	Skicka tillbaka ett värde från en funktion

5. Exempel – Från pseudokod till Python

Problem: Skriv ett program som frågar efter elevens poäng på ett prov och ger ett omdöme.

Steg 1 – Grovplanering

```
START
  FRÅGA eleven om deras poäng
  LÄS in poäng
  OM poäng är 90 eller mer
    SKRIV UT "Utmärkt!"
  ANNARS OM poäng är 50 eller mer
    SKRIV UT "Godkänt"
  ANNARS
    SKRIV UT "Icke godkänt"
SLUT
```

Steg 2 – Mer detaljer

```

START
    SKRIV UT "Ange dina poäng (0-100): "
    LÄS poäng

    OM poäng är inte ett giltigt tal
        SKRIV UT "Felaktig inmatning!"
    ANNARS OM poäng >= 90
        SKRIV UT "Utmärkt!"
    ANNARS OM poäng >= 70
        SKRIV UT "Bra jobbat!"
    ANNARS OM poäng >= 50
        SKRIV UT "Godkänt"
    ANNARS
        SKRIV UT "Icke godkänt"

SLUT

```

Steg 3 – Python-kod

Python:

```

try:
    poäng = int(input("Ange dina poäng (0-100): "))

    if poäng >= 90:
        print("Utmärkt!")
    elif poäng >= 70:
        print("Bra jobbat!")
    elif poäng >= 50:
        print("Godkänt")
    else:
        print("Icke godkänt")
except ValueError:
    print("Felaktig inmatning!")

```

6. Vanliga misstag att undvika

Misstag	Exempel	Rätt
För teknisk	<code>x = x + 1</code>	ÖKA x med 1
För vaga	Gör något	FRÅGA användaren om namn
Blandar språk	OM age > 18 SKRIV "hej"	Håll dig till ett språk
Glömmer strukturer	OM x > 5 (utan vad som händer)	OM x > 5 SKRIV UT "Stort"

7. Övning – Temperaturomvandlare

Problem: Skapa ett program som frågar efter en temperatur i Celsius, omvandlar till Fahrenheit och ger ett omdöme.

Pseudokod:

```

START
  SKRIV UT "Ange temperatur i Celsius: "
  LÄS celsius

  OM celsius inte är ett giltigt tal
    SKRIV UT "Felaktig inmatning!"
  ANNARS
    fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
    SKRIV UT "I Fahrenheit: " + fahrenheit

    OM celsius < 0
      SKRIV UT "Mycket kallt!"
    ANNARS OM celsius < 15
      SKRIV UT "Svalt"
    ANNARS OM celsius < 25
      SKRIV UT "Lagom"
    ANNARS
      SKRIV UT "Varmt!"

SLUT

```

Python-kod:

Python:

```

try:
    celsius = float(input("Ange temperatur i Celsius: "))
    fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
    print(f"I Fahrenheit: {fahrenheit}")

    if celsius < 0:
        print("Mycket kallt!")
    elif celsius < 15:
        print("Svalt")
    elif celsius < 25:
        print("Lagom")
    else:
        print("Varmt!")
except ValueError:
    print("Felaktig inmatning!")

```

8. Sammanfattning

- Pseudokod är **planering innan kodning**
- Använd vanligt språk + logiska strukturer
- Tänk på **sekvens**, **villkor** och **loopar**
- Pseudokod är inte ett programspråk – det ska vara lätt att läsa
- Bra pseudokod gör att du skriver **snabbare och bättre kod**

9. Extra övning (gör själv)

Skriv pseudokod för ett program som:

- Frågar användaren efter ett lösenord
- Om lösenordet är rätt (t.ex. "hemligt123") – skriv ut "Välkommen!"
- Om lösenordet är fel – låt användaren försöka igen (max 3 gånger)
- Efter 3 felaktiga försök – skriv ut "Kontot är låst"

Tips: Använd SÅ LÄNGE (while), en räknare för försök, och OM/ANNARS.

Programmering 1 på JENSEN. Lärare: George Glor.